

Tabla A26.7.15 Criterios de cálculo para tipos especiales de uniones soldadas entre elementos de arriostramiento de PTR y cordones de PTR

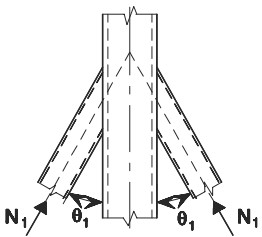
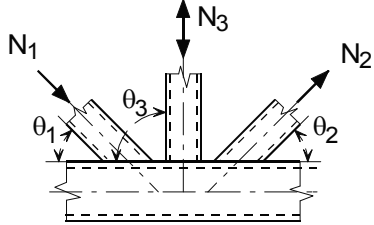
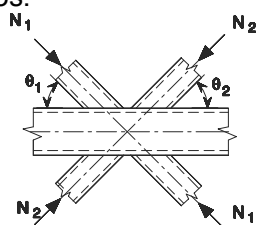
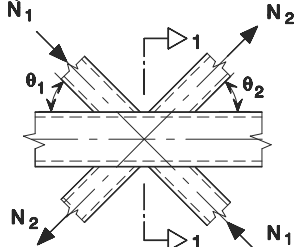
Tipo de unión	Criterios de cálculo
Los esfuerzos pueden ser de tracción o de compresión actuando en la misma dirección en ambos elementos. 	$N_{1,Ed} \leq N_{1,Rd}$ donde $N_{1,Rd}$ es el valor de $N_{1,Rd}$ para una unión en X a partir de la tabla A26.7.11.
El elemento 1 estará siempre comprimido y el 2 siempre traccionado. 	$N_{1,Ed} \sin \theta_1 + N_{3,Ed} \sin \theta_3 \leq N_{1,Rd} \sin \theta_1$ $N_{2,Ed} \sin \theta_2 \leq N_{1,Rd} \sin \theta_1$ donde $N_{1,Rd}$ es el valor de $N_{1,Rd}$ para una unión en K a partir de la tabla A26.7.12, pero con $\frac{b_1 + b_2 + h_1 + h_2}{4b_0}$ sustituido por: $\frac{b_1 + b_2 + b_3 + h_1 + h_2 + h_3}{6b_0}$
Todos los elementos de arriostramiento deberán estar comprimidos o traccionados. 	$N_{1,Ed} \sin \theta_1 + N_{2,Ed} \sin \theta_2 \leq N_{x,Rd} \sin \theta_x$ donde $N_{x,Rd}$ es el valor de $N_{x,Rd}$ para una unión en X a partir de la tabla A26.7.11, y $N_{x,Rd} \sin \theta_x$ es el mayor de: $ N_{1,Rd} \sin \theta_1 \text{ y } N_{2,Rd} \sin \theta_2 $
El elemento 1 estará siempre comprimido y el 2 siempre traccionado. 	$N_{i,Ed} \leq N_{i,Rd}$ donde $N_{i,Rd}$ es el valor de $N_{i,Rd}$ para una unión en K a partir de la tabla A26.7.12. En uniones con holgura, en la sección 1-1 del cordón de la figura deberá cumplir además: $\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{pl,0,Rd}} \right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{pl,0,Rd}} \right]^2 \leq 1,0$

Tabla A26.7.16 Criterios de cálculo para uniones soldadas acodadas y uniones con un cordón acodado de PTR

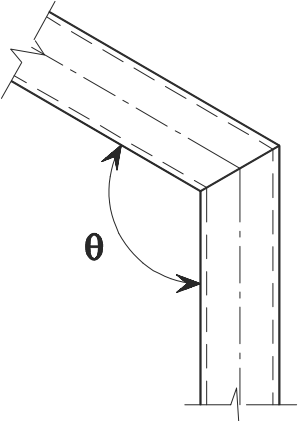
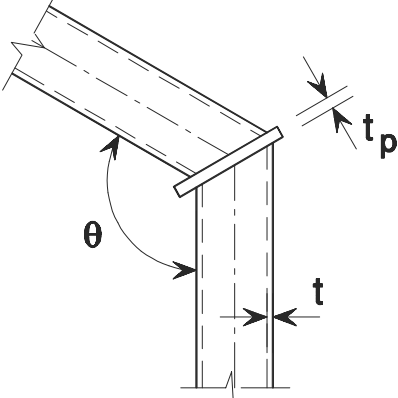
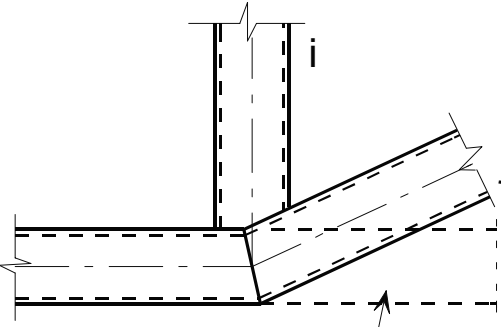
Tipo de unión	Criterios
Uniones soldadas acodadas ¹	
	La sección transversal debería ser de Clase 1 para flexión pura, véase el Anejo 22. $N_{ed} \leq 0,2 N_{pl,Rd}$ y $\frac{N_{ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{ed}}{M_{pl,Rd}} \leq \kappa$ Si $\theta \leq 90^\circ$: $\kappa = \frac{3\sqrt{b_0/h_0}}{[b_0/t_0]^{0,8}} + \frac{1}{1+2b_0/h_0}$ Si $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$: $\kappa = 1 - (\sqrt{2} \cos(\theta/2))(1 - \kappa_{90})$ donde κ_{90} es el valor de κ para $\theta = 90^\circ$.
	$t_p \geq 1,5t \text{ y } \geq 10 \text{ mm}$ $\frac{N_{ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{ed}}{M_{pl,Rd}} \leq 1,0$
Cordón acodado	
 Extensión imaginaria del cordón	$N_{i,Ed} \leq N_{i,Rd}$ donde $N_{i,Rd}$ es el valor de $N_{i,Rd}$ para una unión en K o N con solape de acuerdo con la tabla A26.7.12.

Tabla A26.7.17 Resistencias de cálculo de uniones en T, Y y X soldadas entre elementos de arriostramiento de PTR o PTC y cordones de PTR

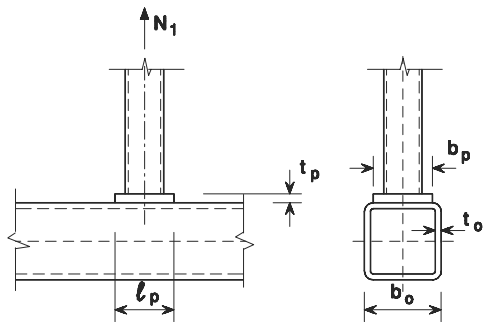
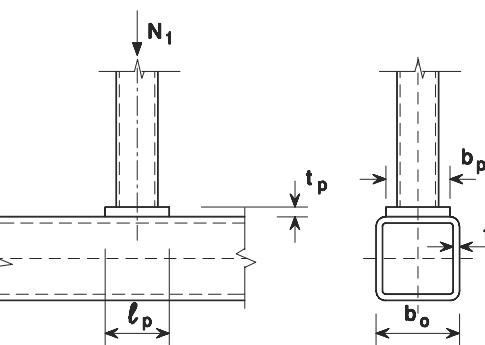
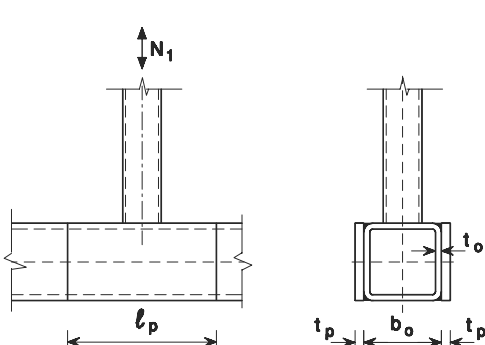
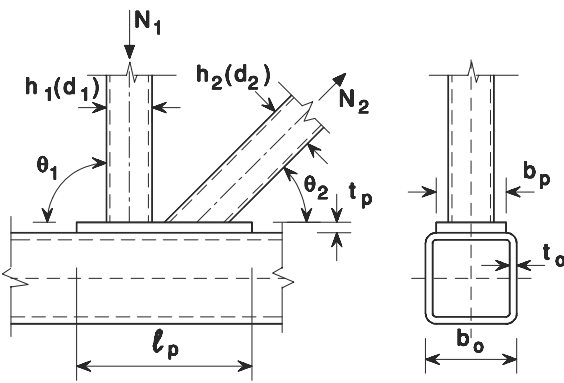
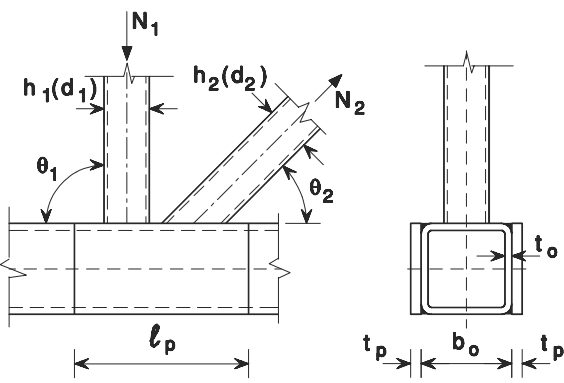
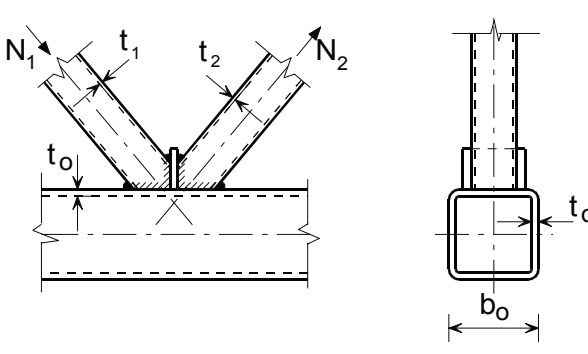
Tipo de unión	Resistencia de cálculo [$i = 1$]
Reforzada con chapas en el ala para evitar la rotura de la cara del cordón tubular, rotura del elemento de arriostramiento o fallo por punzonamiento.	
Tracción $\beta_p \leq 0,85$	
	$l_p \geq \frac{h_1}{\sin \theta_1} + \sqrt{b_p(b_p - h_1)}$ con $b_p \geq b_o - 2t_o$ y $t_p \geq 2t_1$ $N_{1,Rd} = \frac{f_{yp} t_p^2}{(1 - b_1/b_p) \sin \theta_1} \cdot \left(\frac{2h_1/b_p}{\sin \theta_1} + 4\sqrt{1 - b_1/b_p} \right) / \gamma_{Ms}$
Compresión $\beta_p \leq 0,85$	
	$l_p \geq \frac{h_1}{\sin \theta_1} + \sqrt{b_p(b_p - b_1)}$ con $b_p \geq b_o - 2t_o$ y $t_p \geq 2t_1$ Se toma $N_{1,Rd}$ como el valor de $N_{1,Rd}$ para una unión en T, X o Y a partir de la tabla A26.7.11, pero con $k_n = 1,0$ y sustituyendo t_o por t_p únicamente para la rotura de la cara del elemento tubular, la rotura del elemento de arriostramiento y fallo por punzonamiento.
Reforzada con chapas laterales para evitar el pandeo de la cara lateral del cordón o la rotura de la cara lateral del cordón por esfuerzo cortante.	
	$l_p \geq 1,5h_1 / \sin \theta_1$ con $t_p \geq 2t_1$ Se toma $N_{1,Rd}$ como el valor de $N_{1,Rd}$ para una unión en T, X o Y a partir de la tabla A26.7.11, pero sustituyendo t_o por $(t_o + t_p)$ únicamente para la abolladura de la cara lateral del cordón y rotura de la cara lateral del cordón por cortante.

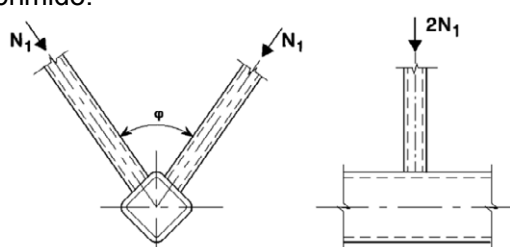
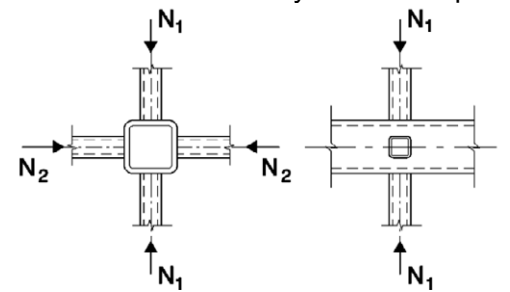
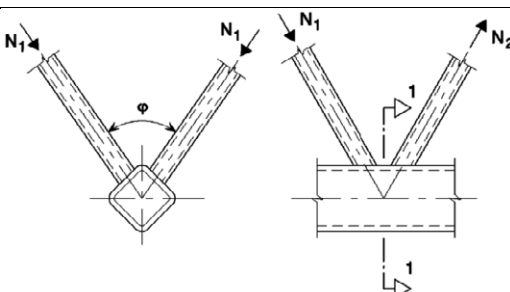
Tabla A26.7.18 Resistencias de cálculo de uniones en K y en N soldadas y reforzadas entre elementos de arriostramiento de PTR o PTC y cordones de PTR

Tipo de unión	Resistencia de cálculo [$i = 1$ o 2]
Reforzada con chapas en el ala para evitar la rotura de la cara del elemento tubular, la rotura del elemento de arriostramiento o fallo por punzonamiento.	
	$l_p \geq 1,5 \left(\frac{h_1}{\sin \theta_1} + g + \frac{h_2}{\sin \theta_2} \right)$ $b_p \geq b_0 - 2t_0$ $t_p \geq 2t_1 \text{ y } 2t_2$ Se toma $N_{i,Rd}$ como el valor de $N_{i,Rd}$ para una unión en K o N a partir de la tabla A26.7.12, pero sustituyendo t_0 por t_p únicamente para la rotura de la cara del cordón tubular, rotura del elemento de arriostramiento y fallo por punzonamiento.
Reforzada con un par de chapas laterales para evitar la rotura del cordón por cortante.	
	$l_p \geq 1,5 \left(\frac{h_1}{\sin \theta_1} + g + \frac{h_2}{\sin \theta_2} \right)$ Se toma $N_{i,Rd}$ como el valor de $N_{i,Rd}$ para una unión en K o N a partir de la tabla A26.7.12, pero sustituyendo t_0 por $(t_0 + t_p)$ únicamente para rotura del cordón por cortante.
Reforzada con una placa vertical de rigidización entre los elementos de arriostramiento a causa del solape insuficiente.	
	$t_p \geq 2t_1 \text{ y } 2t_2$ Se toma $N_{i,Rd}$ como el valor de $N_{i,Rd}$ de una unión en K o N con solape a partir de la tabla A26.7.12 con $\lambda_{ov} < 80\%$, pero sustituyendo b_j, t_j y $f_{y,j}$ por b_p, t_p y $f_{y,p}$ en la expresión de $b_{e,ov}$ recogida en la tabla A26.7.10.

7.5.3 Uniones espaciales

- (1) En cada plano de una unión espacial, deberán satisfacerse los criterios de cálculo dados en el apartado 7.5.2 mediante el empleo de la resistencia reducida de cálculo obtenida a partir del apartado 7.5.3(2).
- (2) La resistencia de cálculo para cada plano de una unión espacial, deberá determinarse aplicando el coeficiente de reducción μ , dado en la tabla A26.7.19, para la resistencia de la correspondiente unión plana, calculada de acuerdo con el apartado 7.5.2 con la carga apropiada del cordón en la situación de unión espacial.

Tabla A26.7.19 Coeficientes de reducción para uniones espaciales

Tipo de unión	Factor de reducción μ
Unión en TT El elemento 1 puede estar traccionado o comprimido. 	$60^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$ $\mu = 0,9$
Unión en XX Los elementos 1 y 2 pueden estar traccionados o comprimidos. $N_{2,Ed}/N_{1,Ed}$ es negativo, si uno de los elementos está traccionado y el otro comprimido. 	$\mu = 0,9(1 + 0,33N_{2,Ed} / N_{1,Ed})$ teniendo en cuenta el signo de $N_{1,Ed}$ y $N_{2,Ed}$ donde $ N_{2,Ed} \leq N_{1,Ed} $
Unión en KK 	$60^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$ $\mu = 0,9$ Siempre que, en uniones espaciadas, en la sección 1-1 del cordón de la figura deberá cumplirse además: $\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{pl,0,Rd}} \right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{pl,0,Rd}} \right]^2 \leq 1,0$

7.6 Uniones soldadas entre elementos de arriostramiento con PTC o PTR y cordones con perfiles en I o H

(1) Siempre que la geometría de la unión esté dentro del rango de validez dado en la tabla A26.7.20, las resistencias de cálculo deberán determinarse empleando las expresiones dadas en la tabla A26.7.21 ó A26.7.22, según corresponda.

Tabla A26.7.20 Rango de validez para uniones soldadas entre elementos de arriostramiento con PTC o PTR y cordones con perfiles en I o H

Tipo de unión	Parámetros de unión [i = 1 ó 2, j = arriostramiento solapado]					
	d _w /t _w	b _i /t _i y h _i /t _i ó d _i /t _i		h _i /b _i	b ₀ /t _f	b _i /b _j
		Compresión	Tracción			
X	Clase 1 y d _w ≤ 400 mm	Clase 1 ó 2 y	$\frac{h_i}{t_i} \leq 35$	≥ 0,5 si ≤ 2,0	Clase 1 ó 2	-
T o Y	Clase 1 ó 2 y d _w ≤ 400 mm	$\frac{h_i}{t_i} \leq 35$ $\frac{b_i}{t_i} \leq 35$ $\frac{d_i}{t_i} \leq 50$	$\frac{b_i}{t_i} \leq 35$ $\frac{d_i}{t_i} \leq 50$	1,0		-
K con holgura				≥ 0,5 si ≤ 2,0		≥ 0,75
N con holgura						
K con solape N con solape 25% ≤ λ _{ov} ≤ λ _{ov,lim} ¹⁾						
¹⁾ λ _{ov,lim} = 60% en el caso de que la zona oculta del elemento de arriostramiento solapado no esté soldada, y el 80% en el caso de que la zona oculta del elemento de arriostramiento esté soldada. Si el solape supera λ _{ov,lim} o si los elementos de arriostramiento son secciones rectangulares con h _i < b ₁ y/o h _j < b _j , la conexión entre los elementos de arriostramiento y la cara del cordón tubular debe comprobarse a cortante.						

(2) Para uniones dentro del rango de validez dado en la tabla A26.7.20, solo será necesario considerar los modos de fallo cubiertos en la tabla correspondiente. La resistencia de cálculo de una unión deberá tomarse como el mínimo valor de todos los criterios aplicables.

(3) Para uniones que estén fuera del rango de validez dado en la tabla A26.7.20, deberán considerarse todos los modos de fallo dados en el apartado 7.2.2. Adicionalmente, deberán tenerse en cuenta los momentos hiperestáticos causados en las uniones por su rigidez al giro.

(4) En las uniones de elementos de arriostramiento sometidos únicamente a axiles, el axil de cálculo $N_{i,Ed}$, no deberá superar el valor de la resistencia de cálculo de la unión soldada $N_{i,Rd}$ determinada a partir de la tabla A26.7.21.

(5) Las uniones de los elementos de arriostramiento sometidos a la combinación de axiles y flectores deberán cumplir:

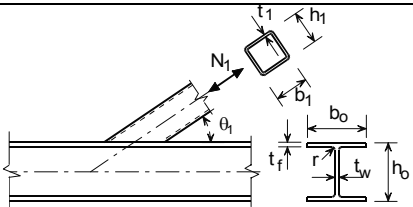
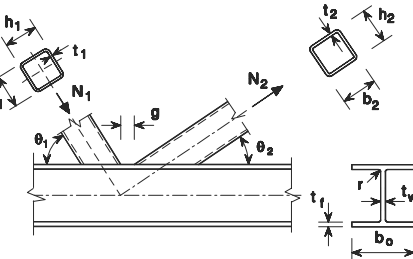
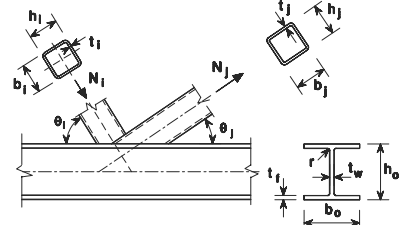
$$\frac{N_{i,Ed}}{N_{i,Rd}} + \frac{M_{ip,i,Ed}}{M_{ip,i,Rd}} \leq 1,0 \quad (7.5)$$

donde:

$M_{ip,i,Rd}$ es el momento resistente de cálculo dentro de su plano

$M_{ip,i,Ed}$ es el momento de cálculo dentro de su plano.

Tabla A26.7.21 Resistencias de cálculo de uniones soldadas entre elementos de arriostramientos de PTR o PTC y cordones con perfiles en I o H

Tipo de unión	Resistencia de cálculo [$i = 1$ ó 2 , $j =$ arriostramiento solapado]	
Uniones en T, Y y X	Plastificación del alma del cordón	
	$N_{1,Rd} = \frac{f_{y0} t_w b_w}{\text{sen } \theta_1} / \gamma_{M5}$	
	Rotura del elemento de arriostramiento	
	$N_{1,Rd} = 2 f_{y1} t_1 p_{eff} / \gamma_{M5}$	
Uniones en K y N con holgura [$i = 1$ o 2]	Plastificación del alma del cordón	La rotura del elemento de arriostramiento no necesita comprobarse si: $g/t_f \leq 20 - 28\beta$; $\beta \leq 1,0 - 0,03\gamma$ donde $\gamma = b_0/2t_f$ y para PTC: $0,75 \leq d_1/d_2 \leq 1,33$ o para PTR: $0,75 \leq b_1/b_2 \leq 1,33$
	$N_{1,Rd} = \frac{f_{y0} t_w b_w}{\text{sen } \theta_1} / \gamma_{M5}$	
	Rotura del elemento de arriostramiento	
	$N_{i,Rd} = 2 f_{yi} t_i p_{eff} / \gamma_{M5}$	
	Rotura del cordón por cortante	
	$N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3} \text{sen } \theta_i} / \gamma_{M5}$	
	$N_{0,Rd} = \left[(A_0 - A_v) f_{y0} + A_v f_{y0} \sqrt{1 - (V_{Ed} / V_{p1,Rd})^2} \right] / \gamma_{M5}$	
Uniones en K y N con solape*) [$i = 1$ o 2]	Rotura del elemento de arriostramiento 25% $\leq \lambda_{ov} < 50\%$	
Los elementos i y j pueden estar traccionados o comprimidos. 	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (p_{eff} + b_{e,ov} + 2h_i \lambda_{ov} / 50 - 4t_i) / \gamma_{M5}$	
	Rotura del elemento de arriostramiento 50% $\leq \lambda_{ov} < 80\%$	
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (p_{eff} + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i) / \gamma_{M5}$	
	Rotura del elemento de arriostramiento $\lambda_{ov} \geq 80\%$	
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (b_i + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i) / \gamma_{M5}$	
$A_v = A_0 - (2 - \alpha) b_0 t_f + (t_w + 2r) t_f$ Para elementos de arriostramientos de PTR: $\alpha = \sqrt{\frac{I}{I + 4g^2 / (3t_f^2)}}$ Para elementos de arriostramientos de PTC: $\alpha = 0$	$p_{eff} = t_w + 2r + 7t_f f_{y0} / f_{yi}$ pero para uniones en T, Y, X y uniones en K y N con holgura: $p_{eff} \leq b_i + h_i - 2t_i$ y para uniones en K y N con solape: $p_{eff} \leq b_i$	$b_w = \frac{h_i}{\text{sen } \theta_i} + 5(t_f + r)$ y $b_w \leq 2t_i + 10(t_f + r)$
Para elementos de arriostramientos de PTC, se multiplicarán las resistencias anteriores para rotura del arriostramiento por $\pi/4$ sustituyendo, b_1 y h_1 por d_1, y b_2 y h_2 por d_2, excepto para la resistencia a esfuerzo cortante del cordón.		
*) Solo es necesario comprobar el elemento de arriostramiento que solapa i. La eficiencia (es decir, la resistencia de cálculo de la unión dividida entre la resistencia plástica de cálculo del elemento de arriostramiento) del elemento de arriostramiento solapado j deberá tomarse igual al elemento de arriostramiento que solapa. Véase también la tabla A26.7.20.		

(6) El momento de cálculo $M_{i,Ed}$, puede tomarse como el valor en el punto donde el eje del elemento de arriostramiento se encuentra con la cara del cordón tubular.

(7) El momento resistente de cálculo en su plano $M_{ip,1,Rd}$, deberá obtenerse a partir de la tabla A26.7.22.

(8) Si se emplean rigidizadores en los tubos (véase la figura A26.7.7), la resistencia de cálculo a rotura del elemento de arriostramiento $N_{i,Rd}$ para uniones en T-, X-, Y-o K con holgura y uniones en N con holgura (tabla A26.7.22) se determinará como sigue:

$$N_{i,Rd} = 2f_{yi}t_i(b_{eff} + b_{eff,s})/\gamma_{M5} \quad (7.6)$$

donde:

$$b_{eff} = t_w + 2r + 7t_f f_{y0}/f_{yi} \quad \text{si } \leq b_i + h_i - 2t_i$$

$$b_{eff,s} = t_s + 2a + 7t_f f_{y0}/f_{yi} \quad \text{si } \leq b_i + h_i - 2t_i$$

$$b_{eff} + b_{eff,s} \leq b_i + h_i - 2t_i$$

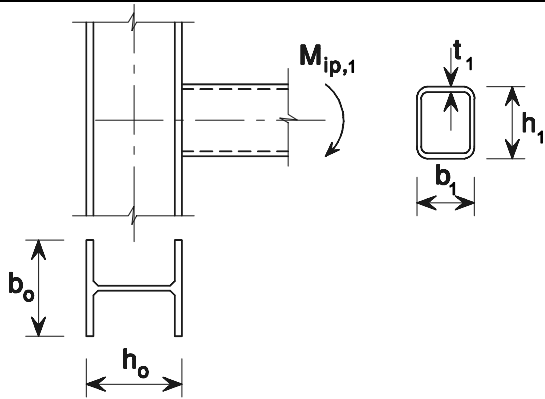
donde:

a es el espesor de la garganta de la soldadura del rigidizador, $2a$ se sustituirá por a si se emplean soldaduras en ángulo solo a un lado

s hace referencia al rigidizador.

(9) Los rigidizadores deberán tener al menos el mismo espesor que el alma de la sección en I.

Tabla A26.7.22 Momentos resistentes de cálculo de uniones soldadas entre elementos de arriostramiento con perfiles tubulares rectangulares y cordones con perfiles en I o en H

Tipo de unión	Resistencia de cálculo [$i = 1$ ó 2 , $j =$ arriostramiento solapado]
Uniones en T e Y	Plastificación del alma del cordón
	$M_{ip,1,Rd} = 0,5f_{y0}t_w b_w (h_1 - t_1)/\gamma_{M5}$
	Rotura del elemento de arriostramiento
	$M_{ip,1,Rd} = f_{y1}t_1 p_{eff} h_z / \gamma_{M5}$
Parámetros p_{eff} y b_w	
$p_{eff} = t_w + 2r + 7t_f f_{y0} / f_{y1}$ si $p_{eff} \leq b_1 + h_1 - 2t_1$	$b_w = \frac{h_1}{\sin\theta_1} + 5(t_f + r) \quad \text{si } b_w \leq 2t_1 + 10(t_f + r)$



Perímetro eficaz del arriostramiento, sin (izquierda)

y con (derecha) rigidizadores

Figura A26.7.7 Rigidizadores para cordones con perfiles en I

7.7 Uniones soldadas entre elementos de arriostramiento de PTC o PTR y cordones de perfiles de sección en U

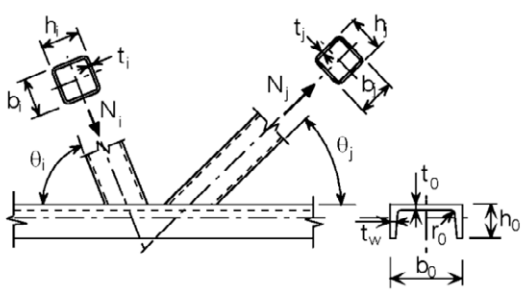
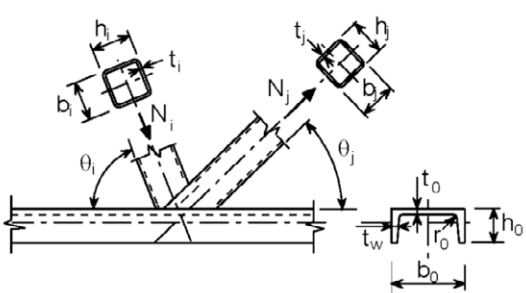
- (1) Siempre que la geometría de las uniones esté dentro del rango de validez dado en la tabla A26.7.23, las resistencias de cálculo de las uniones soldadas entre elementos de arriostramiento con perfiles tubulares y cordones de secciones en U, pueden determinarse empleando la tabla A26.7.24.
- (2) Deberán tenerse en cuenta los momentos hiperestáticos en las uniones causados por la rigidez a flexión.
- (3) En una unión con holgura, la resistencia de cálculo de la sección transversal de un cordón $N_{0,Rd}$, deberá determinarse teniendo en cuenta el cortante transmitido por el cordón entre los elementos de arriostramientos, despreciando los momentos hiperestáticos asociados. Su comprobación deberá ser acorde con el Anejo 22.

Tabla A26.7.23 Rango de validez para uniones soldadas entre elementos de arriostramiento con PTC o PTR y cordones de sección en U

Tipo de unión	Parámetros de unión [$i = 1 \text{ ó } 2, j = \text{arriostramiento superpuesto}$]					
	b_i/b_0	b_i/t_i y h_i/t_i ó d_i/t_i		h_i/b_i	b_0/t_0	Con holgura o con solape b_i/b_j
		Compresión	Tracción			
K con holgura N con holgura	$\geq 0,4$ y $b_0 \leq 400 \text{ mm}$	Clase 1 ó 2 y $\frac{h_i}{t_i} \leq 35$ $\frac{b_i}{t_i} \leq 35$	$\frac{h_i}{t_i} \leq 35$ $\frac{b_i}{t_i} \leq 35$	$\geq 0,5$ si $\leq 2,0$	Clase 1 ó 2	$0,5(1 - \beta^*) \leq g/b_0^* \leq 1,5(1 - \beta^*)^{1)}$ y $g \geq t_1 + t_2$
K con solape N con solape	$\geq 0,25$ y $b_0 \leq 400 \text{ mm}$	$\frac{b_i}{t_i} \leq 35$ $\frac{d_i}{t_i} \leq 50$	$\frac{d_i}{t_i} \leq 50$			$25\% \leq \lambda_{ov} < \lambda_{ov,lim}^{2)}$ $b_i/b_j \geq 0,75$

$\beta^* = b_1/b_0^*$
 $b_0^* = b_0 - 2(t_w + r_0)$
¹⁾ Esta condición solo se aplicará cuando $\beta \leq 0,85$.
²⁾ $\lambda_{ov,lim} = 60\%$ en el caso de que la zona oculta del elemento de arriostramiento solapado no esté soldada, y el 80% en el caso de que la zona oculta del elemento de arriostramiento esté soldada. Si el solape supera $\lambda_{ov,lim}$ o si los elementos de arriostramiento son secciones rectangulares con $h_i < b_i$ y/o $h_j < b_j$, la conexión entre los elementos de arriostramiento y la cara del cordón tubular debe comprobarse a cortante.

Tabla A26.7.24 Resistencias de cálculo para uniones soldadas entre elementos de arriostramiento con PTR o PTC y cordones con perfiles de sección en U

Tipo de unión	Resistencia de cálculo [$i = 1$ o 2 , $j =$ arriostramiento solapado]
Uniones en K y N con holgura	Rotura del elemento de arriostramiento
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (b_i + b_{eff} + 2h_i - 4t_i) / \gamma_{M5}$
	Rotura del cordón tubular
	$N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3} \sin \theta_i} / \gamma_{M5}$
	$N_{0,Rd} = \left[(A_0 - A_v) f_{y0} + A_v f_{y0} \sqrt{1 - (V_{Ed} / V_{pl,Rd})^2} \right] / \gamma_{M5}$
Uniones en K y N con solape *)	Rotura del elemento de arriostramiento $25\% \leq \lambda_{ov} < 50\%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left(b_{eff} + b_{e,ov} + 2h_i \frac{\lambda_{ov}}{50} - 4t_i \right) / \gamma_{M5}$
	Rotura del elemento de arriostramiento $50\% \leq \lambda_{ov} < 80\%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (b_{eff} + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i) / \gamma_{M5}$
	Rotura del elemento de arriostramiento $\lambda_{ov} \geq 80\%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (b_i + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i) / \gamma_{M5}$
$A_v = A_0 - (1 - \alpha) b_0^* t_0$ $b_0^* = b_0 - 2(t_w + r_0)$ Para PTR: $\alpha = \sqrt{\frac{1}{1 + 4g^2 / 3t_f^2}}$ Para PTC: $\alpha = 0$ $V_{pl,Rd} = \frac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3}} / \gamma_{M5}$ $V_{Ed} = (N_{i,Ed} \sin \theta_i)_{max}$	$b_{eff} = \frac{10}{b_0^* / t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{si} \quad b_{eff} \leq b_i$ $b_{e,ov} = \frac{10}{b_j / t_j} \frac{f_{yj} t_j}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{si} \quad b_{e,ov} \leq b_i$
Para elementos de arriostramiento con PTC se multiplicarán las resistencias anteriores por $\pi/4$ sustituyendo b_1 y h_1 por d_1 , y b_2 y h_2 por d_2 , excepto para resistencia a esfuerzo cortante del cordón.	
*) Solo será necesario comprobar el elemento de arriostramiento que solapa i . La eficiencia (es decir, la resistencia de cálculo de la unión dividida por la resistencia plástica de cálculo del elemento de arriostramiento) del elemento de arriostramiento solapado j , deberá tomarse igual al elemento de arriostramiento que solapa.	

ANEJO 27

Proyecto de estructuras de acero. Fatiga

Contenido

1 GENERALIDADES.

1.1 ALCANCE.

1.2 NORMATIVA DE REFERENCIA.

1.3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

1.3.1 *Generalidades.*

1.3.1.1 Fatiga.

1.3.1.2 Tensión nominal.

1.3.1.3 Tensión nominal modificada.

1.3.1.4 Tensión geométrica (tensión de punto caliente).

1.3.1.5 Tensión residual.

1.3.2 *Parámetros de las cargas de fatiga.*

1.3.2.1 Proceso de carga.

1.3.2.2 Historia de tensiones.

1.3.2.3 Método de la gota de agua.

1.3.2.4 Método de vaciado del depósito.

1.3.2.5 Rango de tensiones.

1.3.2.6 Espectro de respuesta de un rango de tensiones.

1.3.2.7 Espectro de cálculo.

1.3.2.8 Vida útil.

1.3.2.9 Vida de fatiga.

1.3.2.10 Sumatorio de Miner.

1.3.2.11 Rango de tensiones de amplitud constante equivalente.

1.3.2.12 Carga de fatiga.

1.3.2.13 Carga de fatiga de amplitud constante equivalente.

1.3.3 *Resistencia a la fatiga.*

1.3.3.1 Curva de resistencia a fatiga.

1.3.3.2 Categoría de detalle.

1.3.3.3 Fatiga límite sometida a amplitud constante.

1.3.3.4 Umbral de daño.

1.3.3.5 Número de ciclos.

1.3.3.6 Resistencia de referencia a fatiga.

1.4 NOTACIONES.

2 REQUISITOS BÁSICOS Y METODOLOGÍA.**3 MÉTODOS DE ANÁLISIS.****4 TENSIONES DEBIDAS A ACCIONES DE FATIGA.****5 CÁLCULO DE TENSIONES.****6 CÁLCULO DE LOS RANGOS DE TENSIONES.**

6.1 GENERALIDADES.

6.2 VALOR DE CÁLCULO DEL RANGO DE TENSIONES NOMINALES.

6.3 VALOR DE CÁLCULO DEL RANGO MODIFICADO DE TENSIONES NOMINALES.

6.4 VALOR DE CÁLCULO DEL RANGO DE TENSÓN PARA UNIONES SOLDADAS DE LAS SECCIONES HUECAS.

6.5 VALOR DE CÁLCULO DE LOS RANGOS DE TENSIONES GEOMÉTRICAS (PUNTO CALIENTE).

7 RESISTENCIA A FATIGA.

7.1 GENERALIDADES.

7.2 MODIFICACIONES DE LA RESISTENCIA A LA FATIGA.

7.2.1 *Detalles en compresión sin soldaduras o con soldaduras sometidas a tratamiento de relajación de tensiones.*

7.2.2 *Efecto del tamaño.*

8 COMPROBACIÓN A FATIGA.

APÉNDICE A RECOMENDACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LAS CARGAS DE FATIGA Y MÉTODOS DE COMPROBACIÓN.

A.1 DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE CARGAS.

A.2 HISTORIAL DE TENSIONES PARA LOS DETALLES.

A.3 RECUENTO DE CICLOS.

A.4 ESPECTRO DEL RANGO DE TENSIONES.

A.5 CICLOS PARA LA ROTURA.

A.6 FORMATOS DE COMPROBACIÓN.

A.7 CÁLCULO DE LAS CARRERAS DE TENSIONES.

APÉNDICE B RECOMENDACIONES PARA LA RESISTENCIA A FATIGA EMPLEANDO EL MÉTODO DE LAS TENSIONES GEOMÉTRICAS (PUNTO CALIENTE).

1 Generalidades

1.1 Alcance

(1) Este anejo especifica los métodos para el análisis de la resistencia a fatiga de los elementos estructurales, conexiones y las uniones sometidas a cargas de fatiga.

(2) Estos métodos se basan en ensayos a fatiga con probetas a gran escala que incluyen efectos debidos a imperfecciones geométricas y estructurales debidas a la producción y la ejecución del material (por ejemplo los efectos de las tolerancias y tensiones residuales procedentes de la soldadura).

NOTA 1: Para tolerancias, véase Anejo 16 del Código Estructural.

(3) Las reglas son aplicables a estructuras cuya ejecución sea conforme con el Capítulo 21 del Código Estructural.

NOTA: Cuando corresponda, se indicarán los requisitos complementarios en las tablas de las categorías de detalle.

(4) Los métodos de evaluación establecidos en este anejo son aplicables a todas las calidades de aceros estructurales, aceros inoxidables y aceros pasivados no protegidos excepto cuando se indique lo contrario en las tablas de categorías de detalle. Este anejo se aplica únicamente a materiales que cumplan con los requisitos de tenacidad del Anejo 28 del Código Estructural.

(5) Los métodos de evaluación a la fatiga distintos de los métodos de la curva $\Delta\sigma_R - N$, como los métodos de la deformación del entallado o de la mecánica de fractura no se consideran en este anejo.

(6) En este anejo no se consideran tratamientos posteriores a la fabricación de mejora de la resistencia a fatiga distintos de la relajación de tensiones.

(7) Las resistencias a fatiga especificadas en este anejo se aplican a estructuras que trabajan bajo condiciones atmosféricas normales, con la suficiente protección a la corrosión y un mantenimiento regular. No se cubren los efectos de la corrosión por agua salada. Tampoco se cubren los daños microestructurales producidos por altas temperaturas ($>150^{\circ}\text{C}$).

1.2 Normativa de referencia

Las normas citadas en este anejo deben utilizarse en la versión indicada en el Anejo 1 del Código Estructural.

1.3 Términos y definiciones

(1) Este anejo aplica las siguientes definiciones y términos.

1.3.1 Generalidades

1.3.1.1 Fatiga

Proceso de iniciación y propagación de fisuras a través de un elemento estructural debido a la acción de una variación cíclica de tensiones.

1.3.1.2 Tensión nominal

La tensión en el material base o en una soldadura adyacente a una fisura potencial, calculada acorde con la teoría de la elasticidad excluyendo los efectos de concentración de tensiones.

NOTA: La tensión nominal especificada en esta parte puede ser una tensión normal, tangencial, principal o equivalente.

1.3.1.3 Tensión nominal modificada

La tensión nominal multiplicada por un coeficiente correspondiente de concentración tensional k_f para considerar el efecto de una discontinuidad geométrica que no se ha tenido en cuenta dentro de la clasificación de un detalle constructivo en particular.

1.3.1.4 Tensión geométrica (tensión de punto caliente)

La máxima tensión principal en el material base adyacente al cordón de soldadura, teniendo en cuenta los efectos de concentración de las tensiones debidos a toda la geometría de un detalle constructivo en particular.

NOTA: Los efectos de concentración local de tensiones, por ejemplo las soldaduras en forma de perfil (incluido en las categorías de detalle descritas en el Apéndice B) no necesitan considerarse.

1.3.1.5 Tensión residual

Una tensión residual consiste en un estado permanente de tensiones en una estructura la cual se encuentra en equilibrio estático y es independiente de la acción aplicada. Las tensiones residuales pueden surgir de la laminación, procesos de corte, contracciones debidas a la soldadura o a la falta de ajuste entre elementos estructurales o por plastificaciones parciales provocadas por cualquier sobrecarga.

1.3.2 Parámetros de las cargas de fatiga**1.3.2.1 Proceso de carga**

Secuencia de cargas definidas aplicadas sobre la estructura provocando un historial de cargas, normalmente repetidas un número definido de veces en la vida de la estructura.

1.3.2.2 Historia de tensiones

Registro o cálculo de la variación tensional de un punto particular de la estructura durante un proceso de carga.

1.3.2.3 Método de la gota de agua

Es un método particular de recuento de ciclos para producir el espectro de un rango de tensiones para un historial de tensiones dado.

1.3.2.4 Método de vaciado del depósito

Es un método particular de recuento de ciclos para producir el espectro de un rango de tensiones para un historial de tensiones dado.

NOTA: Para la determinación matemática véase el Apéndice A.

1.3.2.5 Rango de tensiones

La diferencia algebraica entre los dos extremos de una carga cíclica particular derivada de una historia de tensiones.

1.3.2.6 Espectro de respuesta de un rango de tensiones

Histograma del número de sucesos para todos los rangos de tensiones de diferentes magnitudes recopiladas o calculadas para un evento de carga particular.

1.3.2.7 Espectro de cálculo

El total de todos los espectros de un rango de tensiones en la vida útil de la estructura correspondiente a la fatiga evaluada.

1.3.2.8 Vida útil

El periodo de tiempo de referencia en el que la seguridad de una estructura es requerida con una probabilidad aceptable de que no ocurra la rotura por fisuración debido a la fatiga.

1.3.2.9 Vida de fatiga

El periodo de tiempo estimado que causa la rotura o fallo por fatiga bajo la aplicación del espectro de cálculo.

1.3.2.10 Sumatorio de Miner

Se refiere al cálculo lineal del daño acumulado basado en la regla de Palmgren-Miner.

1.3.2.11 Rango de tensiones de amplitud constante equivalente

El rango de tensiones de amplitud constante que deberá resultar en la misma vida de fatiga que para la del espectro de cálculo, cuando la comparación se basa en el sumatorio de Miner.

NOTA: Para la determinación matemática véase el Apéndice A.

1.3.2.12 Carga de fatiga

Una serie de parámetros de acciones basados en procesos típicos de cargas definidos por la posición de dichas cargas, sus magnitudes, frecuencias, secuencias y desfases.

NOTA 1: Las acciones de fatiga definidas en la reglamentación específica vigente serán valores extremos superiores basados en evaluaciones de medidas de efectos de cargas acordes con el Apéndice A.

NOTA 2: La reglamentación específica proporciona también los parámetros de cálculo:

- Q_{max}, n_{max} espectro normalizado o
- $Q_{E, n_{max}}$ relativo a n_{max} o
- $Q_{E, 2}$ correspondientes a $n = 2 \times 10^6$ ciclos

Los efectos dinámicos se incluyen en estos parámetros a menos que se indique lo contrario.

1.3.2.13 Carga de fatiga de amplitud constante equivalente

Carga a amplitud constante simplificada que produce los mismos efectos de daño causados por una serie de procesos de carga real de amplitud variable.

1.3.3 Resistencia a la fatiga

1.3.3.1 Curva de resistencia a fatiga

La relación cuantitativa entre el rango de tensiones y el número de ciclos de tensiones para el fallo por fatiga, empleado para valorar la categoría de detalle de un determinado detalle constructivo.

NOTA: La resistencia a fatiga dada en esta parte son valores extremos inferiores basados en la evaluación de los ensayos por fatiga con probetas a gran escala acordes con el Apéndice D del Anejo 18 del Código Estructural.

1.3.3.2 Categoría de detalle

La designación numérica dada por un detalle constructivo para una dirección dada de una fluctuación de tensiones, para indicar cuál es la curva de resistencia a la fatiga aplicable a la fatiga evaluada (el número de categoría de detalle indica la resistencia a fatiga de referencia $\Delta\sigma_c$ en N/mm²).

1.3.3.3 Fatiga límite sometida a amplitud constante

Valor límite por debajo del cual el rango de tensiones normales o tangenciales no producen daños por la fatiga en ensayos de condiciones de amplitud de tensiones constante. Bajo condiciones de amplitud variable, todos los rangos de tensiones tienen que estar por debajo de este límite para que no ocurran daños por fatiga.

1.3.3.4 Umbral de daño

Límite por debajo del cual el rango de tensiones del espectro de cálculo no contribuye a incrementar el daño acumulado de cálculo.

1.3.3.5 Número de ciclos

Duración de la vida de una estructura, expresada en ciclos, bajo la acción de un historial de cargas de amplitud constante.

1.3.3.6 Resistencia de referencia a fatiga

El rango de tensiones $\Delta\sigma_c$ de amplitud constante para una categoría de detalle para un número de ciclos $N = 2 \times 10^6$ ciclos.

1.4 Notaciones

$\Delta\sigma$	rango de tensiones (tensión normal)
$\Delta\tau$	rango de tensiones (tensión tangencial)
$\Delta\sigma_E, \Delta\tau_E$	rango de tensiones de amplitud constante equivalente relativa a $n_{\max}$
$\Delta\sigma_{E,2}, \Delta\tau_{E,2}$	rango de tensiones de amplitud constante equivalente relativa a 2 millones de ciclos
$\Delta\sigma_C, \Delta\tau_C$	valor de la resistencia a fatiga para $N_c = 2$ millones de ciclos
$\Delta\sigma_D, \Delta\tau_D$	límite de fatiga para el rango de tensiones de amplitud constante para un número de ciclos N_D
$\Delta\sigma_L, \Delta\tau_L$	umbral de daño para rangos de tensiones con un número de ciclos N_L
$\Delta\sigma_{eq}$	rango de tensiones equivalentes para uniones en el alma de tableros ortótropos
$\Delta\sigma_{C,red}$	valor de referencia reducido de la resistencia a la fatiga
γ_{Ff}	coeficiente parcial de seguridad para rangos de tensiones de amplitud constante equivalentes $\Delta\sigma_E, \Delta\tau_E$
γ_{Mf}	coeficiente parcial de seguridad de la resistencia a la fatiga $\Delta\sigma_C, \Delta\tau_C$
m	pendiente de la curva de resistencia a la fatiga
λ_i	coeficientes equivalentes de daño
ψ_1	coeficiente para un valor frecuente de una acción variable
Q_k	valor característico de una acción variable
k_s	coeficiente de reducción para la tensión de fatiga para tener en cuenta los efectos del tamaño

k_1	coeficiente de mayoración para rangos de tensiones para tener en cuenta el efecto de los momentos flectores secundarios en las celosías
k_f	coeficiente de concentración de tensiones
N_R	número de ciclos de vida útil relativos a la acción repetida de un rango de tensiones constante dado.

2 Requisitos básicos y metodología

(1) Los elementos estructurales deberán dimensionarse a fatiga asegurando un nivel aceptable de probabilidad de funcionamiento durante su vida útil.

NOTA: Se consideran como satisfactorios en estos requisitos las estructuras calculadas empleando acciones de fatiga definidas en la reglamentación específica vigente y con una resistencia a la fatiga acorde con este anejo.

(2) El Apéndice A puede emplearse para determinar un modelo cargado específico, si:

- La reglamentación específica no dispone de un modelo de carga a fatiga,
- se requiere un modelo de carga a fatiga más real.

(3) Los ensayos a fatiga pueden realizarse:

- para determinar la resistencia a la fatiga de detalles no incluidos en este Anejo,
- para determinar la vida útil a fatiga de los prototipos, bajo cargas reales o bajo cargas de fatiga equivalentes de amplitud constante.

(4) Para la ejecución y análisis de los ensayos de fatiga deberán tenerse en cuenta las directrices del Anejo 18 del Código Estructural (véase también el apartado 7.1).

(5) Los métodos para analizar la fatiga dados en este anejo siguen los principios de la comprobación de cálculo comparando las sollicitaciones con la resistencia a fatiga; tal comparación es posible únicamente cuando las acciones de fatiga se determinan con parámetros de resistencia a fatiga definidos en este anejo.

(6) Las acciones de fatiga se determinan de acuerdo con los requisitos para la evaluación de la fatiga. Éstos son distintos para las comprobaciones de acciones en estado límite último y estado límite de servicio.

NOTA: El desarrollo de fisuras durante la vida de servicio no significa necesariamente el final de la vida útil. Las roturas deberán repararse con una atención especial en la ejecución para evitar introducción de condiciones más severas en las fisuras.

3 Métodos de análisis

(1) La comprobación a fatiga deberá llevarse a cabo empleando:

- el método de integridad asegurada.

(2) Los planes de inspección y vigilancia deberán especificar:

- a) los elementos y detalles estructurales a inspeccionar;
- b) las medidas adoptadas para garantizar la viabilidad de las inspecciones;
- c) los métodos de inspección y su capacidad de detección de daño;
- d) los intervalos entre inspecciones, y

e) las medidas a adoptar en función de los resultados de las inspecciones.

En la medida que sea compatible con su finalidad, los planes de inspección y vigilancia para la comprobación del daño estructural podrán simultanearse con los destinados al mantenimiento y a las comprobaciones de conformidad de la estructura y el montaje con el proyecto.

(3) El método de integridad asegurada deberá garantizar un nivel aceptable de fiabilidad de funcionamiento de la estructura durante su vida útil de proyecto sin necesidad de un plan regular de vigilancia del daño debido a la fatiga. Este método deberá aplicarse en los casos en que la formación local de fisuras en un componente pueda llevar rápidamente al fallo del elemento estructural o de toda la estructura.

(4) En este anejo, puede alcanzarse un nivel aceptable de fiabilidad frente a la fatiga ajustando el coeficiente parcial de seguridad para la resistencia a fatiga γ_{Mf} en función de las consecuencias de la rotura y del método de cálculo empleado.

(5) Los valores de la resistencia a fatiga se determinan considerando los detalles estructurales junto con los efectos de entallas geométricos y metalúrgicos. El lugar más probable de iniciación de la fisura se indica también en el apartado donde se presentan los detalles de la fatiga.

(6) Los métodos de evaluación presentados en este anejo emplean la resistencia a fatiga en términos de curvas de resistencia a fatiga para:

- detalles normalizados aplicables a tensiones nominales;
- configuraciones de soldadura de referencia aplicables a tensiones geométricas.

(7) La fiabilidad requerida puede evaluarse mediante la utilización del método de integridad asegurada, con los valores de γ_{Mf} establecidos de la tabla A27.3.1.

Se considerará que las consecuencias son graves cuando el fallo a fatiga del elemento considerado suponga el colapso de la estructura o de una parte de la misma. Se podrá considerar que las consecuencias son menores cuando un fallo a fatiga del elemento considerado no suponga un fallo estructural, existiendo capacidad de redistribución de las cargas, aun cuando se produzcan deformaciones importantes.

Tabla A27.3.1 Coeficiente parcial de seguridad para resistencia a fatiga

Método de evaluación	Consecuencia del fallo	
	Consecuencia leve	Consecuencia grave
Integridad asegurada	1,15	1,35

4 Tensiones debidas a acciones de fatiga

(1) El modelado de las tensiones nominales deberá considerar todos los efectos de las acciones incluyendo los de la distorsión y deberá basarse en un análisis elástico lineal para los elementos estructurales y para las uniones.

(2) El modelado de grandes vigas en celosía de secciones huecas puede basarse en un modelo de celosía simplificado con nudos articulados. Siempre que se tengan en cuenta las tensiones debidas a las cargas externas aplicadas entre las uniones de los elementos, podrán considerarse los efectos sobre los momentos secundarios debidos a la rigidez de las uniones mediante los coeficientes k_1 (véase la tabla A27.4.1 para secciones circulares huecas y la tabla A27.4.2 para secciones rectangulares huecas; estas secciones están sometidas a las restricciones geométricas de acuerdo con la tabla A27.8.7).

Tabla A27.4.1 Coeficientes k_1 para secciones huecas circulares sometidas a cargas en el plano

Tipo de nudo		Cordones	Montantes	Diagonales
Nudo	tipo K	1,5	-	1,3
	tipo N / KT	1,5	1,8	1,4
Nudo con solape	tipo K	1,5	-	1,2
	tipo N / KT	1,5	1,65	1,25

Tabla A27.4.2 Coeficientes k_1 para secciones huecas rectangulares sometidas a cargas en el plano

Tipo de unión		Cordones	Montantes	Diagonales
Nudo	K tipo	1,5	-	1,3
	N tipo / KT tipo	1,5	2,2	1,6
Nudo con solape	K tipo	1,5	-	1,3
	N tipo / KT tipo	1,5	2,0	1,4

NOTA 1: Para la definición de los tipos de uniones véase el Anejo 26 del Código Estructural.

NOTA 2: Rangos de validez geométrica:

Para secciones circulares huecas (uniones tipo K, N, KT)

$$0,30 \leq \beta \leq 0,60$$

$$1,20 \leq \gamma \leq 30,0$$

$$0,25 \leq \tau \leq 1,0$$

$$30^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$$

Para secciones rectangulares huecas (uniones tipo K, N, KT)

$$0,40 \leq \beta \leq 0,60$$

$$6,25 \leq \gamma \leq 12,5$$

$$0,25 \leq \tau \leq 1,00$$

$$30^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$$

5 Cálculo de tensiones

(1) Las tensiones deberán calcularse en estado límite de servicio.

(2) Las secciones de Clase 4 se evalúan para cargas de fatiga de acuerdo con el Anejo 25 del Código Estructural.

NOTA 1: Como indicación véase el Anejo 29 del Código Estructural.

(3) Las tensiones nominales deben calcularse en el lugar más susceptible a la iniciación de la fatiga. Los efectos que producen concentración de tensiones en otros detalles distintos a los incluidos en las tablas A27.8.1 a A27.8.10 deberán considerarse mediante un coeficiente de concentración de tensiones (SCF) acorde con 6.3 para dar una tensión nominal modificada.

(4) Cuando se emplea el método de tensión geométrica (punto caliente) para los detalles cubiertos por la tabla A27.B.1, las tensiones deberán calcularse como se muestra en el apartado 6.5.

(5) Las tensiones relevantes en los detalles en un material base son:

- tensiones normales nominales σ ,
- tensiones tangenciales nominales τ .

NOTA: Para efectos de tensiones nominales combinadas, véase el apartado 8(3).

(6) Las tensiones relevantes en los cordones de soldadura son (véase la figura A27.5.1):

- tensiones nominales σ_{wf} transversales al eje del cordón: $\sigma_{wf} = \sqrt{\sigma_{\perp f}^2 + \tau_{\perp f}^2}$.
- tensiones tangenciales τ_{wf} longitudinales al eje del cordón: $\tau_{wf} = \tau_{\parallel f}$.

Cada una deberá comprobarse por separado.

NOTA: El procedimiento descrito anteriormente es distinto del procedimiento dado para la comprobación de los cordones de soldaduras en estado límite último, definido por el Anejo 26 del Código Estructural.

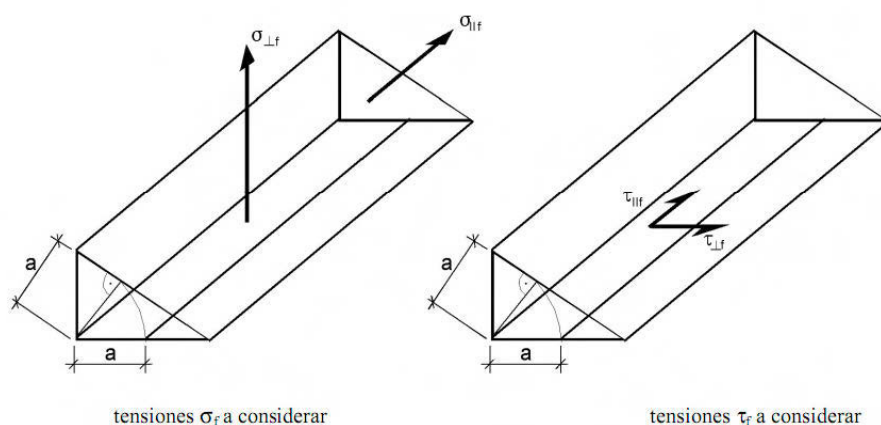


Figura A27.5.1 Tensiones correspondientes a los cordones de soldaduras

6 Cálculo de los rangos de tensiones

6.1 Generalidades

(1) El análisis estructural a fatiga deberá emplear:

- rangos de tensiones nominales para detalles mostrados en la tabla A27.8.1 a la tabla A27.8.10,
- rangos de tensiones nominales modificados cuando, por ejemplo, hay cambios bruscos de sección cerca de un emplazamiento de iniciación de fisura que no se encuentre definido en las tablas A27.8.1 – A27.8.10, o
- rangos de tensiones geométricas donde hayan grandes gradientes de tensiones cercanos al pie de una soldadura en uniones de la tabla A27.B.1.

NOTA: Para más categorías de rangos de tensiones geométricas en detalle, véase el Apéndice B.

(2) El valor de cálculo del rango de tensiones a emplear en la evaluación de la fatiga deberá ser el rango de tensiones $\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2}$ correspondiente a $N_C = 2 \times 10^6$ ciclos.

6.2 Valor de cálculo del rango de tensiones nominales

(1) Los valores de cálculo de los rangos de tensiones nominales $\gamma_{Ff}\Delta\sigma_{E,2}$ y $\gamma_{Ff}\Delta\tau_{E,2}$ deberán determinarse como sigue:

$$\gamma_{Ff}\Delta\sigma_{E,2} = \lambda_1 x \lambda_2 x \lambda_i x \dots x \lambda_n x \Delta\sigma(\gamma_{Ff}Q_k) \quad (6.1)$$

$$\gamma_{Ff}\Delta\tau_{E,2} = \lambda_1 x \lambda_2 x \lambda_i x \dots x \lambda_n x \Delta\tau(\gamma_{Ff}Q_k)$$

donde:

$\Delta\sigma(\gamma_{Ff}Q_k)$, $\Delta\tau(\gamma_{Ff}Q_k)$ es el rango de tensiones producido por las cargas de fatiga especificadas en la reglamentación específica vigente

λ_i son los coeficientes de daño equivalente que dependen del espectro como especifican las partes correspondientes de los Anejos 22 a 29 del Código Estructural.

(2) En los casos en los que no se disponen de datos apropiados de λ_i el valor de cálculo del rango de tensiones nominales puede determinarse mediante los principios del Apéndice A.

6.3 Valor de cálculo del rango modificado de tensiones nominales

(1) El valor de cálculo de los rangos de tensión nominal modificados $\gamma_{Ff}\Delta\sigma_{E,2}$ y $\gamma_{Ff}\Delta\tau_{E,2}$ deberán determinarse como sigue:

$$\gamma_{Ff}\Delta\sigma_{E,2} = k_f x \lambda_1 x \lambda_2 x \lambda_i x \dots x \lambda_n \quad (6.2)$$

$$\gamma_{Ff}\Delta\tau_{E,2} = k_f x \lambda_1 x \lambda_2 x \lambda_i x \dots x \lambda_n x \Delta\tau(\gamma_{Ff}Q_k)$$

donde:

k_f es el factor de concentración de tensiones para tener en cuenta la mayoración de las tensiones locales en referencia al detalle geométrico no incluido en la curva de referencia $\Delta\sigma_R - N$.

NOTA: Los valores de k_f pueden tomarse de la bibliografía o con cálculos apropiados por elementos finitos.

6.4 Valor de cálculo del rango de tensión para uniones soldadas de las secciones huecas

(1) A menos que se realice un cálculo más preciso de los valores de cálculo de los rangos modificados de tensiones nominales $\gamma_{Ff}\Delta\sigma_{E,2}$ deberán determinarse como sigue, mediante el modelo simplificado del apartado 4(2):

$$\gamma_{Ff}\Delta\sigma_{E,2} = k_1(\gamma_{Ff}\Delta\sigma_{E,2}^*) \quad (6.3)$$

donde:

$\gamma_{Ff}\Delta\sigma_{E,2}^*$ es el valor de cálculo del rango de tensiones calculado con un modelo en celosía simplificado con nudos articulados

k_1 es el coeficiente de mayoración acorde con las tablas A27.4.1 y A27.4.2.

6.5 Valor de cálculo de los rangos de tensiones geométricas (punto caliente)

(1) Los valores de cálculo del rango de tensiones geométricas (punto caliente) $\gamma_{Ff}\Delta\sigma_{E,2}$ deberá determinarse como sigue:

$$\gamma_{Ff}\Delta\sigma_{E,2} = k_f(\gamma_{Ff}\Delta\sigma_{E,2}^*) \quad (6.4)$$

donde:

k_f es el factor de concentración de tensiones.

7 Resistencia a fatiga

7.1 Generalidades

(1) La resistencia a fatiga en el caso de rangos de tensiones se representa por una serie de curvas $(\log \Delta\sigma) - (\log N)$ y $(\log \Delta\tau) - (\log N)$, (curvas S-N), que corresponden con las categorías de detalles constructivos típicos. Cada categoría de detalle se designa por el número que representa, en N/mm^2 , el valor de referencia $\Delta\sigma_C$ y $\Delta\tau_C$ para una resistencia a fatiga de 2 millones de ciclos.

(2) Para las carreras de tensiones nominales de amplitud constante, la resistencia a la fatiga podrá obtenerse como sigue:

$$\Delta\sigma_R^m N_R = \Delta\sigma_C^m 2 \times 10^6 \quad \text{con } m = 3 \text{ para } N \leq 5 \times 10^6, \text{ véase la figura A27.7.1,}$$

$$\Delta\tau_R^m N_R = \Delta\tau_C^m 2 \times 10^6 \quad \text{con } m = 5 \text{ para } N \leq 10^8, \text{ véase la figura A27.7.2,}$$

$$\Delta\sigma_D = \left(\frac{2}{5}\right)^{1/3} \Delta\sigma_C = 0,737 \Delta\sigma_C \quad \text{es el límite de fatiga con amplitud constante, véase la figura A27.7.1 y}$$

$$\Delta\tau_L = \left(\frac{2}{100}\right)^{1/5} \Delta\tau_C = 0,457 \Delta\tau_C \quad \text{es el umbral de daño, véase la figura A27.7.2.}$$

(3) Para espectros de tensiones nominales con rangos de tensiones por encima y por debajo del límite de fatiga de amplitud constante $\Delta\sigma_D$, la resistencia a fatiga deberá basarse en las curvas extendidas de la resistencia a fatiga que se muestran a continuación:

$$\Delta\sigma_R^m N_R = \Delta\sigma_C^m 2 \times 10^6 \quad \text{con } m = 3 \text{ para } N \leq 5 \times 10^6$$

$$\Delta\sigma_R^m N_R = \Delta\sigma_D^m 5 \times 10^6 \quad \text{con } m = 5 \text{ para } 5 \times 10^6 \leq N \leq 10^8$$

$$\Delta\sigma_L = \left(\frac{5}{100}\right)^{1/5} \Delta\sigma_D = 0,549 \Delta\sigma_D \quad \text{es el umbral de daño, véase la figura A27.7.1.}$$

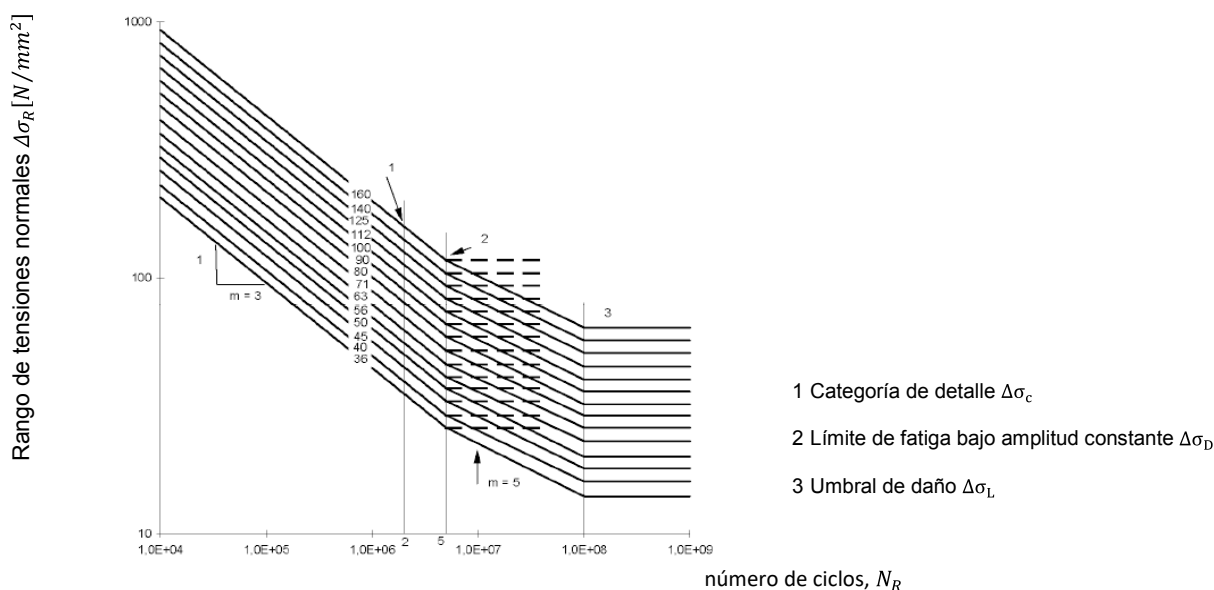


Figura A27.7.1 Curvas de resistencia a la fatiga para rangos de tensiones normales

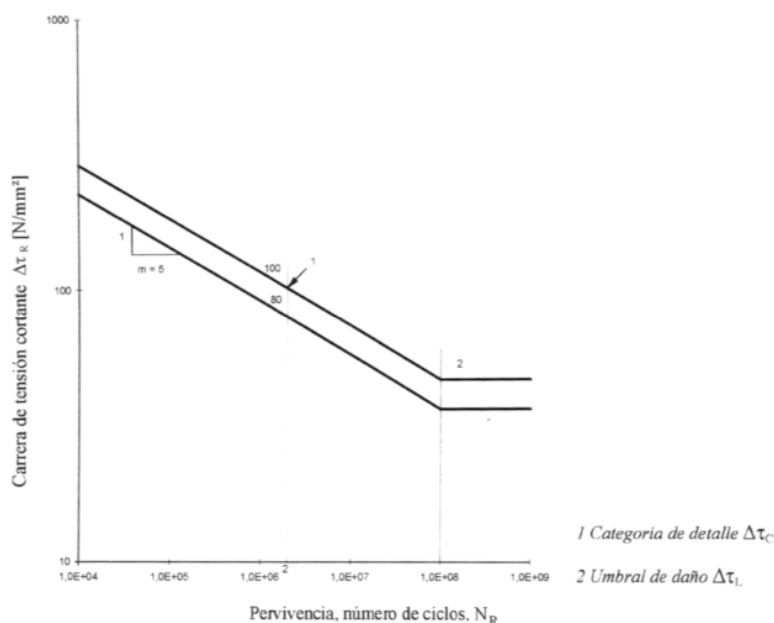


Figura A27.7.2 Curvas de resistencia a la fatiga para carreras de tensión cortante

NOTA 1: Durante el aprovechamiento de los resultados de ensayos para determinar la categoría del detalle constructivo apropiada para un detalle constructivo en particular, el valor del rango de tensión $\Delta\sigma_C$ correspondiente al valor de $N_C = 2$ millones de ciclos se evaluó con un grado de confianza del 75% y un 95% de probabilidad de fallo para una distribución $\log N$, considerando su desviación típica, el tamaño de las probetas y los efectos de la tensión residual. El número de datos (no menor de 10) se consideró también en el análisis estadístico, véase el Apéndice D del Anejo 18 del Código Estructural.

Es admisible la verificación de una determinada categoría de resistencia a la fatiga para un detalle particular en la medida en que la misma se lleve a cabo de acuerdo con lo especificado en la NOTA 1.

NOTA 3: Los datos de ensayos de algunos detalles constructivos no se ajustan exactamente a las curvas de resistencia a la fatiga de la figura A27.7.1. Para asegurar que se evitan las condiciones no conservadoras, tales detalles, marcados con un asterisco, se clasifican en una categoría de detalle menor que la resistencia a la fatiga que requiere 2×10^6 ciclos. Una evaluación alternativa puede mejorar la clasificación de dichos detalles en una categoría de detalle siempre que el límite de la fatiga a amplitud constante $\Delta\sigma_D$ se defina como la resistencia a la fatiga para 10^7 ciclos con $m=3$ (véase la figura A27.7.3).

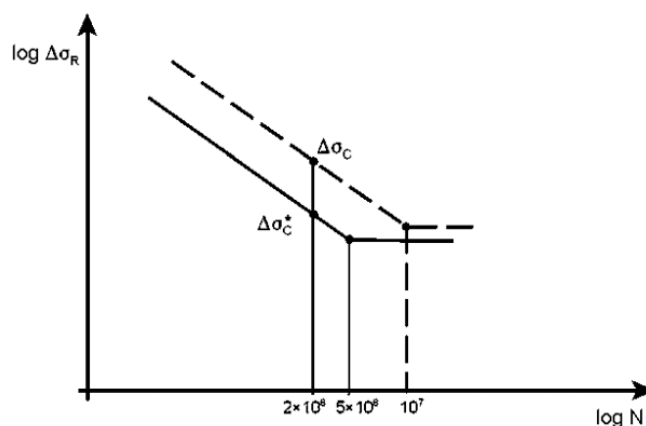


Figura A27.7.3 Resistencia alternativa $\Delta\sigma_C$ para detalles clasificados como $\Delta\sigma_C^*$

- (4) Las categorías de detalle $\Delta\sigma_c$ y $\Delta\tau_c$ para tensiones nominales se muestran en:
- tabla A27.8.1 para elementos estructurales planos y uniones mecánicas,
 - tabla A27.8.2 para secciones armadas soldadas,
 - tabla A27.8.3 para soldaduras a tope transversales,
 - tabla A27.8.4 cartelas y rigidizadores soldados,
 - tabla A27.8.5 para uniones trasmisoras de cargas,
 - tabla A27.8.6 para perfiles huecos,
 - tabla A27.8.7 para uniones de vigas en celosía,
 - tabla A27.8.8 para tableros ortótropos con rigidizadores cerrados,
 - tabla A27.8.9 para tableros ortótropos con rigidizadores abiertos, y
 - tabla A27.8.10 para la unión ala superior-alma de una viga carril.
- (5) Las categorías de resistencia a la fatiga $\Delta\sigma_c$ para los rangos de tensiones geométricas se dan en el Apéndice B.

7.2 Modificaciones de la resistencia a la fatiga

7.2.1 Detalles en compresión sin soldaduras o con soldaduras sometidas a tratamiento de relajación de tensiones

- (1) En detalles sin soldaduras o con soldaduras sometidas a tratamiento de relajación de tensiones, la influencia de la tensión media en la resistencia a fatiga puede tenerse en cuenta determinando un rango reducido de tensiones efectivas $\Delta\sigma_{E,2}$ en la evaluación a fatiga cuando parte o todos los ciclos de tensiones sean de compresión.
- (2) El rango de tensiones efectivas puede calcularse sumando las tracciones del rango de tensiones y el 60% de las compresiones del rango de tensiones, véase la figura A27.7.4.

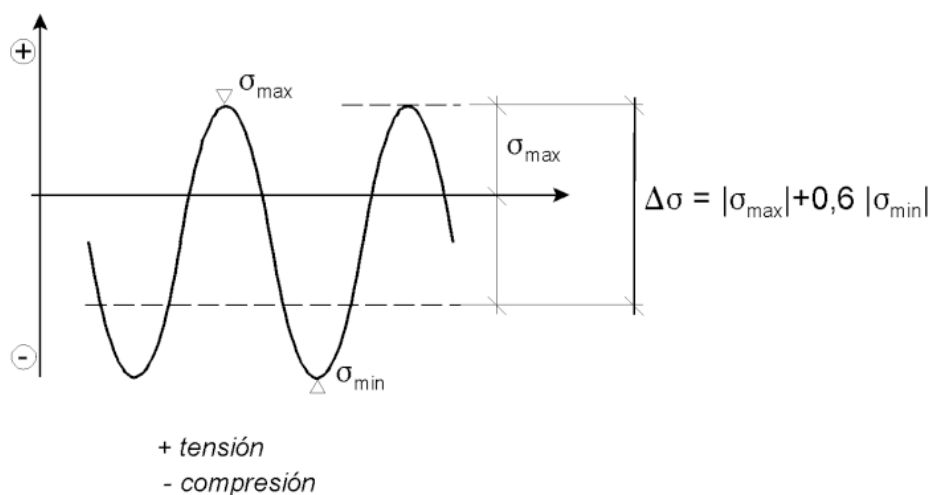


Figura A27.7.4 Rango modificado de tensiones para detalles no soldados o con tensiones relajadas

7.2.2 Efecto del tamaño

(1) El efecto provocado por el tamaño, debido al espesor u otras dimensiones, deberá tenerse en cuenta con los valores dados en las tablas A27.8.1 a A27.8.10. La resistencia a fatiga, por tanto, viene dada por:

$$\Delta\sigma_{C,red} = k_s \Delta\sigma_C \quad (7.1)$$

8 Comprobación a fatiga

(1) Los rangos de tensiones nominales, rangos modificados de tensiones nominales o rangos de tensiones geométricas debidos a las cargas frecuentes $\Psi_1 Q_k$ (véase el Anejo 18 del Código Estructural) no deberán superar:

$$\Delta\sigma \leq 1,5f_y \quad \text{para rangos de tensiones normales} \quad (8.1)$$

$$\Delta\tau \leq 1,5f_y/\sqrt{3} \quad \text{para rangos de tensiones tangenciales.}$$

(2) Para cargas de fatiga deberá comprobarse la condición:

$$\frac{\gamma_{Ff} \Delta\sigma_{E,2}}{\Delta\sigma_C / \gamma_{Mf}} \leq 1,0$$

y

$$(8.2)$$

$$\frac{\gamma_{Ff} \Delta\tau_{E,2}}{\Delta\tau_C / \gamma_{Mf}} \leq 1,0$$

NOTA: Las tablas A27.8.1 a A27.8.9 requieren que los rangos de tensiones se basen en las tensiones principales para algunos detalles constructivos.

(3) Salvo que se indique lo contrario en las categorías de resistencia a fatiga de las tablas A27.8.8 y A27.8.9, en el caso de combinar los rangos de tensiones $\Delta\sigma_{E,2}$ y $\Delta\tau_{E,2}$, deberá comprobarse que:

$$\left(\frac{\gamma_{Ff} \Delta\sigma_{E,2}}{\Delta\sigma_C / \gamma_{Mf}} \right)^3 + \left(\frac{\gamma_{Ff} \Delta\tau_{E,2}}{\Delta\tau_C / \gamma_{Mf}} \right) \leq 1,0 \quad (8.3)$$

(4) Cuando no se disponga de datos de $\Delta\sigma_{E,2}$ o de $\Delta\tau_{E,2}$ puede emplearse el método de comprobación del Apéndice A.

NOTA 1: El Apéndice A se desarrolla para rangos de tensiones normales. Puede adaptarse también para carreras de tensiones cortantes.

Tabla A27.8.1 Detalles sin uniones o con uniones mecánicas

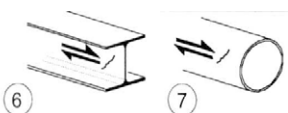
Categoría de detalle	Detalle constructivo	Descripción	Requisitos
160	NOTA: La resistencia a fatiga asociada a la categoría 160 es la más alta. Ningún detalle puede tener mayor resistencia a fatiga para ningún número de ciclos. 	<u>Productos laminados o extruidos:</u> 1) Chapas y productos planos brutos de laminación. 2) Perfiles laminados brutos de laminación. 3) Perfiles huecos sin costura, circulares o rectangulares.	<u>Detalles 1) a 3):</u> Las aristas vivas, los defectos superficiales y de laminación se deberán desbastar hasta su eliminación, dejando transiciones suaves.
140		<u>Chapas cizalladas u oxicortadas:</u> 4) Material oxicortado o cizallado con posterior saneamiento de bordes.	4) Deberá eliminarse toda traza visible de aristas. Las superficies de corte deberán ser mecanizadas o desbastadas y toda rebaba eliminada. Cualquier marca dejada por la maquinaria empleada, por ejemplo en el desbastado, deberá ser paralela a la dirección de las tensiones.
125		5) Material oxicortado a máquina con estrías de corte regulares y poco profundas, o a mano con posterior saneamiento de bordes para eliminación de aristas. Máquinas de oxicorte que cumplan las especificaciones de calidad del Anejo 18.	<u>Detalles 4) y 5):</u> - Las esquinas entrantes deberán mejorarse mediante desbaste (pendiente $\leq 1/4$) o evaluarse mediante el factor de concentración de tensiones correspondiente. - No se admiten reparaciones mediante relleno con soldadura.
100 m = 5		6) y 7) Productos fabricados por laminación o extrusión, como los de los detalles 1), 2), 3).	<u>Detalles 6) y 7):</u> $\Delta\tau$ calculado mediante: $\tau = \frac{VS(t)}{It}$
Para detalles 1–5 ejecutados en acero con resistencia mejorada a la corrosión debe adoptarse la categoría de detalle inmediatamente inferior.			

Tabla A27.8.1 (cont.) Detalles sin uniones o con uniones mecánicas

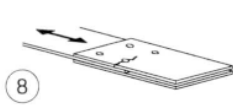
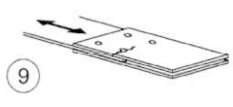
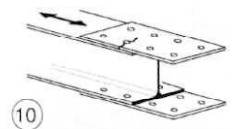
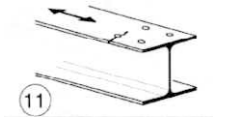
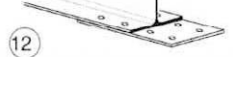
Categoría de detalle	Detalle constructivo	Descripción	Requisitos	
112		8) Unión simétrica con cubrejuntas a ambos lados y tornillos pretensados de alta resistencia.	8) Para el cálculo de $\Delta\sigma$ se utilizará la sección bruta.	<u>En general, para uniones atornilladas (detalles 8 a 13):</u> Distancia a los extremos: $e_1 \geq 1,5 d$ Distancia a los bordes: $e_2 \geq 1,5 d$ Espaciamiento: $p_1 \geq 2,5 d$ $p_2 \geq 2,5 d$ Para los detalles de proyecto véase el Anejo 26, figura A26.3.1.
		8) Unión simétrica con cubrejuntas doble, tornillos pretensados y taladros inyectados.		
90		9) Unión simétrica con cubrejuntas a ambos lados y tornillos calibrados.	9) Para el cálculo de $\Delta\sigma$ se utilizará la sección neta.	
		9) Unión simétrica con cubrejuntas doble, taladros sin pretensar e inyectados.		
		10) Unión con cubrejuntas simple y tornillos pretensados de alta resistencia.	10) Para el cálculo de $\Delta\sigma$ se utilizará la sección bruta.	
		10) Unión con cubrejuntas simple, taladros pretensados e inyectados.		
80		11) Elemento estructural con taladros sometido a flexión compuesta.	11) Para el cálculo de $\Delta\sigma$ se utilizará la sección neta.	
		12) Unión con cubrejuntas simple y tornillos calibrados	12) Para el cálculo de $\Delta\sigma$ se utilizará la sección neta.	
50		12) Unión con cubrejuntas simple, taladros sin pretensar inyectados.		
		13) Unión simétrica con cubrejuntas simple o doble, tornillos sin pretensar en agujeros de apertura normal. Sin inversión de carga.	13) Para el cálculo de $\Delta\sigma$ se utilizará la sección neta.	

Tabla A27.8.1 (cont.) Detalles sin uniones o con uniones mecánicas

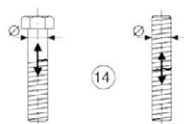
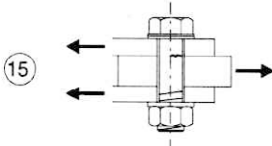
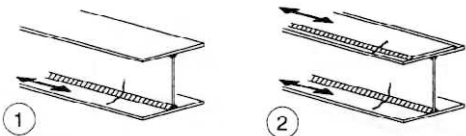
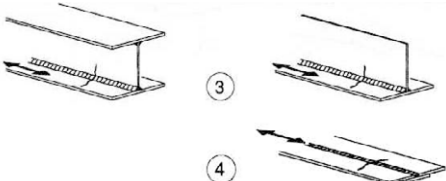
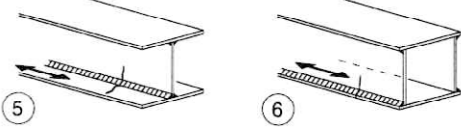
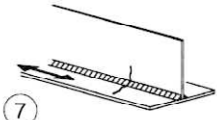
Categoría de detalle	Detalle constructivo		Descripción	Requisitos
50	Efecto del tamaño $\varnothing > 30 \text{ mm}$ $k_s = \left(\frac{30}{\phi}\right)^{1/4}$		14) Tornillos y espárragos traccionados con rosca laminada o mecanizada. Para diámetros grandes (tornillos de anclaje) se tendrá en cuenta el efecto del tamaño mediante el factor k_s .	14) El valor de $\Delta\sigma$ se calculará en las secciones traccionadas del tornillo, teniendo en cuenta los esfuerzos de flexión y tracción por efecto palanca, así como las tensiones de flexión debidas a otras causas. En tornillos pretensados, puede aplicarse la reducción del rango de tensiones.
100 m=5			15) Tornillos sometidos a corte simple o doble sin rosca en las secciones bajo esfuerzo cortante. – Tornillos calibrados. – Tornillos ordinarios sin inversión de carga (tornillos de los grados 5.6, 8.8 o 10.9).	15) Para el cálculo de $\Delta\sigma$ se utilizará la sección del vástago.

Tabla A27.8.2 Secciones armadas soldadas

Categoría de detalle	Detalle constructivo	Descripción	Requisitos
125		Cordones longitudinales continuos: 1) Soldaduras a tope con ejecución automática efectuada desde ambos lados. 2) Soldaduras en ángulo con ejecución automática o completamente mecanizada. Los extremos de las platabandas se comprobarán como detalles 6) o 7) de la tabla A27.8.5	<u>Detalles 1) y 2):</u> La soldadura deberá ejecutarse ininterrumpidamente, a menos que se trate de una reparación realizada por especialistas y una inspección compruebe la ejecución adecuada de la reparación.
112		3) Soldaduras a tope o en ángulo con ejecución automática o completamente mecanizada efectuada desde ambos lados, pero interrumpida. 4) Soldaduras a tope con ejecución automática o completamente mecanizada efectuada con chapa dorsal continua desde un solo lado.	4) La categoría de este detalle es 100 N/mm^2 cuando se ejecuta ininterrumpidamente.
100		5) Soldaduras a tope o en ángulo ejecutadas manualmente. 6) Soldaduras a tope, con ejecución automática o completamente mecanizada o manual desde un solo lado, en particular las de grandes vigas cajón.	5), 6) Es fundamental conseguir un buen ajuste entre las chapas de alma y de ala. Los bordes del alma deben acondicionarse para que la penetración de la soldadura en la raíz de la unión sea regular y continua.
100		7) Reparaciones automáticas o manuales de soldaduras a tope o en ángulo para categorías de detalles 1) a 6).	7) Es posible recuperar la categoría del detalle original con una mejora mediante desbaste por especialistas para eliminar los signos visibles y mediante la posterior comprobación.